Crea Modelo entidad relación de caso para Sistema integral de inventarios y negocios (SIIN)

Actividad (GA6-220501096-AA1-EV02)

Juan Sebastián Riascos Moreno

3170290

2025

Introducción

En el presente trabajo se desarrolla el modelo relacional del Sistema Integral de Inventarios y Negocios (SIIN) utilizando la herramienta **MySQL Workbench**, con el propósito de establecer la estructura definitiva de la base de datos que servirá posteriormente para la **implementación y codificación del sistema**.

El proceso incluye la definición de las entidades, sus atributos, claves primarias y foráneas, así como las relaciones existentes entre ellas, siguiendo las normas de **integridad referencial**. Además, se aplican las tres primeras **formas normales** (1FN, 2FN y 3FN) para garantizar que la información se almacene de manera eficiente, eliminando redundancias y asegurando la coherencia de los datos.

Durante el diseño, se incorporan entidades claves como Usuario, Producto, Ventas, Proveedores y Pedidos_Productos, las cuales permiten representar los procesos de compra, control de inventario, facturación y registro de ventas. Este modelo relacional constituye una base sólida sobre la cual se desarrollará la codificación del sistema, facilitando la automatización de las operaciones comerciales y la trazabilidad de la información en tiempo real.

Identificación de Entidades

A continuación, se detallan las principales tablas (entidades) identificadas en el esquema y sus funciones:

1. **Usuario**
   Representa a las personas que utilizan el sistema. Contiene datos personales y está vinculado a roles que definen su nivel de acceso.

2. **Rol_Usuario**
   Define los roles o perfiles (ejemplo: administrador, cajero, responsable). En este caso se identifica que la relación con usuario es a través del campo id_rol_usuario.

3. **Inventario**
   Registra los movimientos de productos en inventario (entradas, salidas, ajustes). Guarda cantidad, tipo de movimiento, fecha y usuario responsable.

4. **Producto**
   Contiene los datos de cada producto como nombre, precios, categoría, cantidad disponible y proveedor.

5. **Proveedores**
   Información de los proveedores que surten productos.

6. **Pedido**
   Representa las solicitudes de productos que la empresa realiza a sus proveedores con el fin de mantener el stock disponible en inventario. Cada pedido incluye la fecha, el estado y las observaciones relacionadas con el proceso de abastecimiento.

7. **Detalle_pedido**
   Registra los productos específicos que componen un pedido, junto con las cantidades solicitadas y los precios acordados.

8. **Proveedores_has_Productos**
   Tabla intermedia que relaciona productos con sus proveedores para establecer qué productos provee cada proveedor.

9. **Detalle_de_Venta**
   Elementos o líneas que conforman una venta, con cantidad y precio unitario de cada producto vendido.

10. **Ventas**
    Registro principal de cada venta, con total, usuario que la procesó, fecha y estado.

11. **Facturación**
    Emisión de facturas vinculadas a ventas, con datos del cliente, monto total y fecha de emisión.

Relaciones entre Entidades

En el modelo se establecen diversas relaciones para asegurar la integridad y coherencia entre datos, que describimos a continuación:

1. **Usuario – Rol_Usuario (N:1):** Cada usuario tiene asignado un único rol dentro del sistema.
2. **Usuario – Gestión_de_Inventario (1:N):** Un usuario puede registrar múltiples movimientos de inventario.
3. **Producto – Gestión_de_Inventario (1:N):** Cada movimiento afecta a un solo producto.
4. **Proveedor – Producto (1:N):** Un proveedor puede ofrecer varios productos.
5. **Proveedor – Pedidos (1:N):** Un proveedor puede recibir múltiples pedidos.
6. **Pedidos – Detalle_Pedido (1:N):** Cada pedido puede incluir varios productos.
7. **Producto – Detalle_Pedido (1:N):** Un producto puede estar en diferentes pedidos.
8. **Usuario – Ventas (1:N):** Un usuario puede registrar muchas ventas.
9. **Ventas – Detalle_de_Venta (1:N):** Una venta puede incluir varios productos.
10. **Producto – Detalle_de_Venta (1:N):** Un producto puede aparecer en muchas ventas.
11. **Ventas – Facturación (1:1):** Cada venta genera una factura asociada.

Normalización del Modelo

Primera Forma Normal (1FN)

- Todos los campos contienen valores atómicos.
- No existen grupos repetitivos ni listas de valores dentro de una misma columna.
- Cada registro es único e identificable mediante su clave primaria.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Todas las tablas que tienen claves compuestas (como *proveedores_has_productos*) dependen completamente de la clave primaria.
- No existen dependencias parciales.
- Los datos redundantes se separaron en nuevas tablas (por ejemplo, *detalle_pedido* y *detalle_de_venta*).

Tercera Forma Normal (3FN)

- Todos los campos dependen directamente de la clave primaria y no de otros atributos no clave.
- No hay dependencias transitivas.

Tabla: Usuario

ID_Usuario (PK)

Nombre

Apellido

Correo (UNIQUE)

ID_Rol (FK → Rol_Usuario)

Tabla: Rol_Usuario

ID_Rol (PK)

Tabla: Producto

ID_Producto (PK)

Nombre_Producto

Descripción

Precio_Compra

Precio_Venta

Cantidad_Disponible

ID_Proveedor (FK → Proveedores)

Tabla: Proveedores

ID_Proveedor (PK)

Nombre_Proveedor

Dirección

Teléfono

Tabla: Pedidos

ID_Pedido (PK)

ID_Proveedor (FK → Proveedores)

Fecha_Pedido

Estado

Tabla: Detalle_Pedido

ID_Detalle_Pedido (PK)

ID_Pedido (FK → Pedidos)

ID_Producto (FK → Producto)

Cantidad_Solicitada

Precio_Unitario

Subtotal

Tabla: Gestión_de_Inventario

ID_Movimiento (PK)

ID_Usuario (FK → Usuario)

ID_Producto (FK → Producto)

Tipo_Movimiento

Cantidad

Fecha

Tabla: Ventas

ID_Venta (PK)

ID_Usuario (FK → Usuario)

Fecha_Venta

Total_Venta

Método_Pago

Estado

Tabla: Detalle_de_Venta

ID_Detalle (PK)

ID_Venta (FK → Ventas)

ID_Producto (FK → Producto)

Cantidad

Precio_Unitario

Subtotal

Tabla: Facturación

ID_Factura (PK)

ID_Venta (FK → Ventas)

Número_Factura (UNIQUE)

Fecha_Emisión

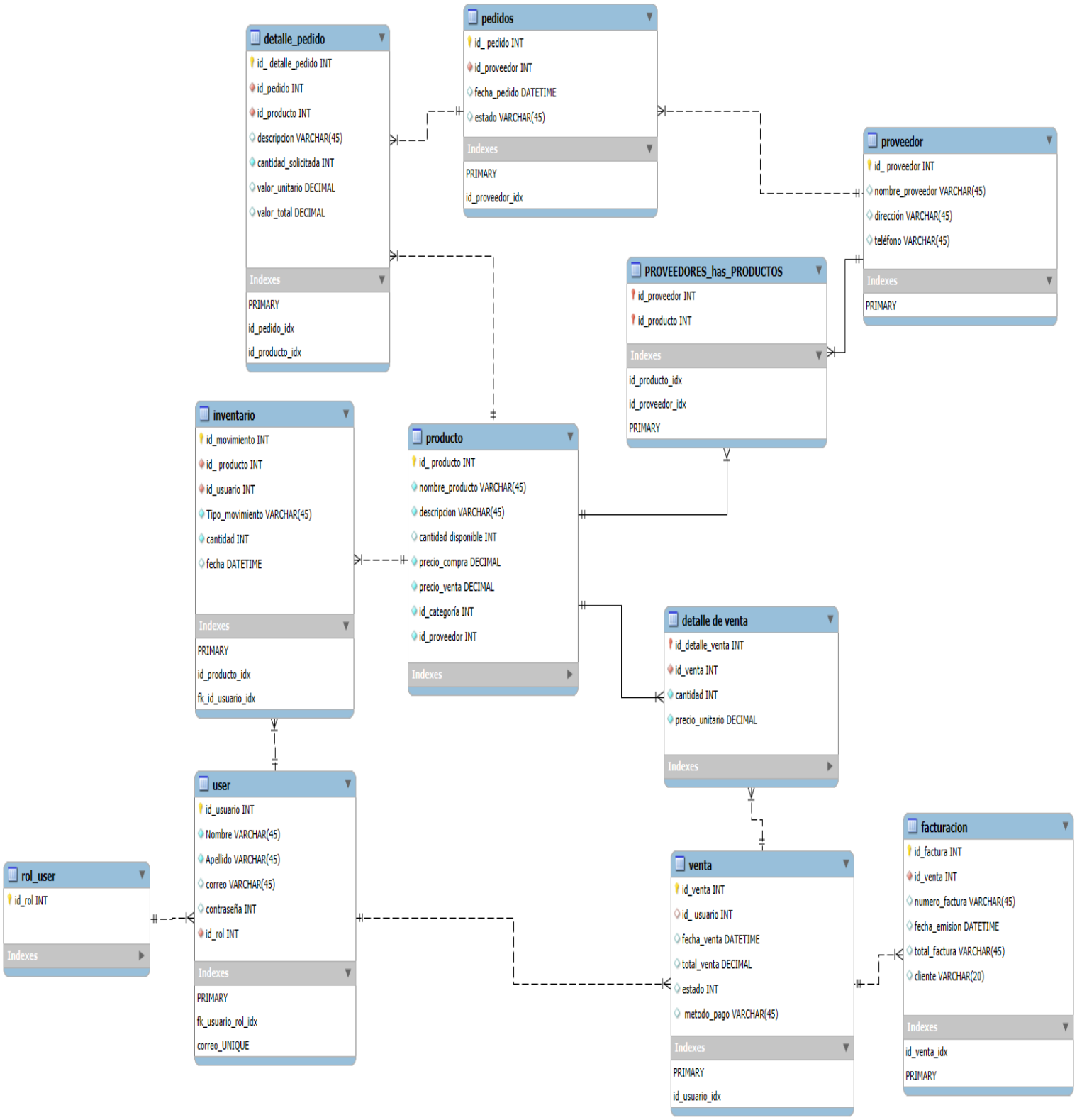
Nombre_Cliente

Total_Factura

Método_Pago

Estado

Modelo Relacional


detalle_pedido
id_ detalle_pedido INT
id_pedido INT
id_producto INT
descripcion VARCHAR(45)
cantidad_solicitada INT
valor_unitario DECIMAL
valor_total DECIMAL
Indexes
PRIMARY
id_pedido_idx
id_producto_idx
pedidos
id_ pedido INT
id_proveedor INT
fecha_pedido DATETIME
estado VARCHAR(45)
Indexes
PRIMARY
id_proveedor_idx
proveedor
id_ proveedor INT
nombre_proveedor VARCHAR(45)
dirección VARCHAR(45)
teléfono VARCHAR(45)
Indexes
PRIMARY
PROVEEDORES_has_PRODUCTOS
id_proveedor INT
id_producto INT
Indexes
id_producto_idx
id_proveedor_idx
PRIMARY
inventario
id_movimiento INT
id_ producto INT
id_usuario INT
Tipo_movimiento VARCHAR(45)
cantidad INT
fecha DATETIME
Indexes
PRIMARY
id_producto_idx
fk_id_usuario_idx
producto
id_ producto INT
nombre_producto VARCHAR(45)
descripcion VARCHAR(45)
cantidad disponible INT
precio_compra DECIMAL
precio_venta DECIMAL
id_categoría INT
id_proveedor INT
Indexes
detalle de venta
id_detalle_venta INT
id_venta INT
cantidad INT
precio_unitario DECIMAL
Indexes
user
id_usuario INT
Nombre VARCHAR(45)
Apellido VARCHAR(45)
correo VARCHAR(45)
contraseña INT
id_rol INT
Indexes
PRIMARY
fk_usuario_rol_idx
correo_UNIQUE
rol_user
id_rol INT
Indexes
venta
id_venta INT
id_ usuario INT
fecha_venta DATETIME
total_venta DECIMAL
estado INT
metodo_pago VARCHAR(45)
Indexes
PRIMARY
id_usuario_idx
facturacion
id_factura INT
id_venta INT
numero_factura VARCHAR(45)
fecha_emision DATETIME
total_factura VARCHAR(45)
cliente VARCHAR(20)
Indexes
id_venta_idx
PRIMARY

Conclusión

Gracias a este diseño, el modelo relacional se convierte en una guía fundamental para la fase de codificación y desarrollo del sistema, ya que establece las bases sobre las cuales se construirán las funcionalidades de registro, control de inventario, pedidos, ventas y facturación. En consecuencia, el trabajo realizado no solo consolida la estructura conceptual y técnica del sistema, sino que también fortalece su escalabilidad y confiabilidad para futuras implementaciones y mejoras